

Práctica de Laboratorio 02: Caracterización Acústica y Espectral de un Preamplificador para Micrófono Electret

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Sistemas de Comunicación Analógica

24 de agosto de 2026

1. Introducción

En la práctica anterior se implementó y caracterizó un preamplificador basado en un transistor BJT para amplificar la señal generada por un micrófono electret. Se estudiaron aspectos fundamentales del circuito, incluyendo el punto de operación DC, la ganancia de voltaje, la respuesta en frecuencia, los límites dinámicos y el comportamiento del circuito ante señales reales de audio.

En esta práctica se dará continuidad al trabajo anterior mediante la caracterización experimental del sistema completo formado por:

Fuente sonora $\rightarrow$ Medio acústico $\rightarrow$ Micrófono electret $\rightarrow$ Preamplificador BJT $\rightarrow$ Osciloscopio

El objetivo principal será establecer una relación experimental entre las características de una fuente acústica y la señal eléctrica obtenida en la salida del preamplificador.

Se analizará la influencia de variables como:

- Nivel de presión acústica.
- Distancia entre la fuente sonora y el micrófono.
- Frecuencia de la señal.
- Forma de onda generada.
- Amplitud de la señal de salida.
- Contenido espectral.
- Distorsión y generación de armónicos.

Para generar señales acústicas se utilizará una bocina conectada a una computadora o dispositivo móvil. Como generador de señales se podrá utilizar un generador de tonos y formas de onda en línea, por ejemplo un generador de audio sintetizado.

La señal acústica será medida aproximadamente mediante una aplicación de medición de nivel de presión sonora instalada en un teléfono celular, por ejemplo Decibel X o una aplicación equivalente.

Finalmente, la señal eléctrica obtenida en la salida del preamplificador será analizada tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia mediante la función FFT del osciloscopio.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Caracterizar experimentalmente la respuesta de un preamplificador para micrófono electret ante señales acústicas de diferentes niveles de presión sonora, frecuencias y formas de onda, relacionando las características de la señal acústica con su representación eléctrica en los dominios del tiempo y de la frecuencia.

2.2. Objetivos específicos

Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de:

1. Medir experimentalmente el nivel de presión sonora generado por una fuente acústica.
2. Analizar la variación del nivel sonoro y de la amplitud eléctrica del preamplificador en función de la distancia.
3. Relacionar el nivel de presión acústica medido en dB SPL con la amplitud de la señal eléctrica generada por el micrófono y amplificada por el preamplificador.
4. Medir la respuesta del sistema ante diferentes frecuencias dentro del rango audible.
5. Observar y comparar señales senoidales, cuadradas y triangulares.
6. Utilizar el osciloscopio para medir amplitud, periodo y frecuencia de señales de audio.
7. Utilizar la función FFT del osciloscopio para identificar las componentes espectrales de diferentes formas de onda.
8. Identificar la frecuencia fundamental y los armónicos presentes en señales no senoidales.
9. Analizar la aparición de distorsión introducida por el sistema de reproducción acústica y por el preamplificador.
10. Identificar experimentalmente condiciones de saturación o recorte del preamplificador.
11. Relacionar los resultados obtenidos con conceptos fundamentales de análisis de señales y sistemas de comunicación analógica.

3. Procedimiento experimental

3.1. Parte 1: Preparación y verificación del sistema

1. Utilice el preamplificador construido en la práctica anterior.
2. Verifique nuevamente el punto de operación DC del transistor.
3. Conecte el micrófono electret al circuito.
4. Conecte un canal del osciloscopio a la salida del preamplificador.
5. Verifique que el sistema responda a sonidos producidos cerca del micrófono.
6. Observe el ruido presente en la salida cuando no existe una fuente sonora intencional.
7. Ajuste el osciloscopio para observar señales de audio sin saturar la entrada del instrumento.

Registre una captura de pantalla de la señal de salida cuando el laboratorio se encuentre en condiciones normales de ruido ambiental.

4. Parte 2: Medición del ruido acústico ambiental

Antes de realizar las mediciones controladas:

1. Coloque el teléfono celular con la aplicación de medición de sonido en la posición donde posteriormente estará el micrófono.
2. Mida el nivel de ruido ambiental durante aproximadamente 10 segundos.
3. Registre el valor promedio o aproximado indicado por la aplicación.
4. Observe simultáneamente la salida del preamplificador en el osciloscopio.

Complete la siguiente tabla.

Condición	Nivel acústico (dB SPL)	V_{out} aproximado
Ruido ambiental		

5. Parte 3: Variación del nivel acústico con la distancia

6. Configuración experimental

Utilice la siguiente disposición:

Bocina $\longrightarrow$ Distancia d $\longrightarrow$ Micrófono

Mantenga constantes:

- El volumen de la bocina.
- La frecuencia del tono.
- La orientación de la bocina.
- La orientación del micrófono.

Inicialmente utilice una señal senoidal de:

$$f = 1 \text{ kHz} \quad (1)$$

7. Procedimiento

1. Coloque la bocina sobre una superficie fija.
2. Utilizando el flexómetro, coloque el micrófono a una distancia inicial de 10 *cm*.
3. Coloque temporalmente el teléfono con la aplicación de medición sonora cerca de la posición del micrófono.
4. Registre el nivel sonoro.
5. Coloque nuevamente el micrófono en la misma posición.
6. Mida la amplitud de la señal de salida del preamplificador.
7. Repita el procedimiento para diferentes distancias.

Se recomienda utilizar las siguientes distancias:

$$10 \text{ cm}, \quad 20 \text{ cm}, \quad 40 \text{ cm}, \quad 80 \text{ cm}, \quad 160 \text{ cm} \quad (2)$$

Complete la siguiente tabla.

Distancia (cm)	Nivel acústico (dB SPL)	$V_{out,pp}$ (V)	Observaciones
10			
20			
40			
80			
160			

8. Análisis

Para cada duplicación de distancia, calcule:

$$\Delta L = L_{p,2} - L_{p,1} \quad (3)$$

Compare el resultado con la disminución ideal aproximada de 6 *dB*.

Discuta las diferencias entre el comportamiento experimental y el modelo ideal.

9. Parte 4: Respuesta del sistema ante diferentes frecuencias

Mantenga constante:

- La distancia entre la bocina y el micrófono.
- El volumen configurado en la fuente.
- La orientación de los dispositivos.

Se recomienda utilizar una distancia inicial de:

$$d = 20 \text{ cm} \quad (4)$$

Utilice señales senoidales de las siguientes frecuencias:

$$100 \text{ Hz}, \quad 200 \text{ Hz}, \quad 500 \text{ Hz}, \quad 1 \text{ kHz}, \quad 2 \text{ kHz}, \quad 5 \text{ kHz}, \quad 10 \text{ kHz} \quad (5)$$

Para cada frecuencia:

1. Mida el nivel acústico aproximado.
2. Observe la señal de salida en el osciloscopio.
3. Mida la frecuencia.
4. Mida la amplitud pico a pico.
5. Active la función FFT.
6. Identifique la componente fundamental.
7. Registre observaciones.

Complete la siguiente tabla.

f generada	SPL	f medida	$V_{out,pp}$	Observaciones
100 Hz				
200 Hz				
500 Hz				
1 kHz				
2 kHz				
5 kHz				
10 kHz				

Discuta si la amplitud acústica y la amplitud eléctrica permanecen constantes para todas las frecuencias.

Considere que el sistema completo incluye:

- Generador digital.
- Sistema de reproducción.
- Bocina.
- Medio acústico.
- Micrófono.
- Preamplificador.

Por lo tanto, la respuesta observada corresponde al comportamiento del sistema completo y no exclusivamente al preamplificador.

10. Parte 5: Análisis de diferentes formas de onda

Seleccione una frecuencia inicial de:

$$f = 1 \text{ kHz} \quad (6)$$

Mantenga aproximadamente constante el nivel de salida de la bocina.

Genere las siguientes señales:

1. Senoidal.
2. Cuadrada.
3. Triangular.

Para cada una:

1. Observe la señal en el dominio del tiempo.
2. Mida su frecuencia.

3. Observe la señal en el dominio de la frecuencia utilizando la FFT.
4. Identifique la componente fundamental.
5. Identifique armónicos.
6. Compare la forma de onda eléctrica con la forma de onda generada.

Complete la siguiente tabla.

Forma de onda	Fundamental	Armónicos observados	Observaciones
Senoidal			
Cuadrada			
Triangular			

11. Parte 6: Comparación entre la señal acústica y la señal eléctrica

Seleccione una señal senoidal de 1 kHz .

Realice mediciones para diferentes niveles acústicos modificando el volumen de la bocina.
Para cada condición:

1. Mida el nivel acústico.
2. Mida la amplitud de salida del preamplificador.
3. Verifique si la forma de onda permanece aproximadamente senoidal.
4. Observe el espectro mediante FFT.

Complete la siguiente tabla.

SPL aproximado	$V_{out,pp}$	Distorsión observable
Bajo		
Medio		
Alto		
Muy alto		

Analice si existe una región aproximadamente lineal entre el nivel acústico y la amplitud eléctrica.

12. Parte 7: Saturación y distorsión

Seleccione una frecuencia de:

$$f = 1 \text{ kHz} \quad (7)$$

Aumente gradualmente el nivel de la fuente sonora.

Para cada incremento:

1. Observe la forma de onda.
2. Mida la amplitud de salida.
3. Observe la FFT.
4. Identifique la aparición de nuevos armónicos.

Identifique el punto en el cual la señal comienza a presentar distorsión.

Discuta las posibles causas:

- Distorsión de la bocina.
- Saturación del micrófono.
- Saturación del preamplificador.
- Recorte en el transistor.
- Ruido o interferencia.

13. Análisis de resultados

El estudiante deberá realizar las siguientes gráficas.

13.1. Nivel acústico contra distancia

Grafique:

$$L_p \text{ (dB)} \quad (8)$$

contra:

$$d \text{ (m)} \quad (9)$$

Utilice una escala apropiada y analice la disminución del nivel sonoro.

13.2. Amplitud eléctrica contra distancia

Grafique:

$$V_{out,pp} \quad (10)$$

contra:

$$d \quad (11)$$

Discuta la relación entre la amplitud eléctrica y la distancia.

13.3. Amplitud de salida contra nivel acústico

Grafique:

$$V_{out,pp} \quad (12)$$

contra:

$$L_p \quad (13)$$

Identifique, si es posible, una región de comportamiento aproximadamente lineal.

14. Cuestionario para el reporte

1. ¿Qué diferencia existe entre una medición de nivel acústico en dB SPL y una medición de voltaje en dBV o Vpp?
2. ¿Por qué una aplicación de teléfono celular para medición de sonido debe considerarse principalmente como un instrumento de medición aproximado?
3. ¿Por qué idealmente el nivel sonoro disminuye aproximadamente 6 dB cuando se duplica la distancia?
4. ¿Por qué los resultados experimentales pueden diferir del modelo ideal de propagación sonora?
5. ¿Qué relación existe entre la presión acústica y la señal eléctrica generada por un micrófono?
6. ¿Por qué el sistema completo puede presentar una respuesta en frecuencia diferente a la respuesta del preamplificador medida directamente con un generador eléctrico?
7. ¿Por qué una señal cuadrada reproducida mediante una bocina puede no conservar perfectamente su forma cuadrada?
8. ¿Qué componentes espectrales se esperan en una señal senoidal ideal?
9. ¿Qué armónicos se esperan principalmente en una señal cuadrada ideal?

10. ¿Qué diferencias existen entre el espectro de una señal cuadrada y una señal triangular?
11. ¿Qué ocurre en el dominio de la frecuencia cuando una señal senoidal comienza a distorsionarse?
12. ¿Cómo puede utilizarse la FFT para identificar saturación o no linealidad en un amplificador?
13. ¿Qué limitaciones tiene la FFT implementada en un osciloscopio para realizar análisis espectral?
14. ¿Qué diferencias se observaron entre la frecuencia configurada en el generador y la frecuencia medida en la salida del preamplificador?
15. ¿Qué factores limitan la calidad de la señal obtenida en el sistema experimental?
16. ¿Considera que el preamplificador construido es adecuado para aplicaciones de audio? Justifique su respuesta.

15. Entregables

El reporte deberá incluir:

1. Diagrama del sistema experimental completo.
2. Fotografías o capturas de la configuración experimental.
3. Tablas completas con las mediciones realizadas.
4. Medición del ruido acústico ambiental.
5. Gráfica de nivel acústico contra distancia.
6. Gráfica de amplitud eléctrica contra distancia.
7. Gráfica de amplitud eléctrica contra nivel acústico.
8. Capturas de señales en el dominio del tiempo.
9. Capturas de la FFT para señales senoidales.
10. Capturas de la FFT para señales cuadradas.
11. Capturas de la FFT para señales triangulares.
12. Ejemplo de señal sin distorsión.
13. Ejemplo de señal con distorsión o saturación.
14. Identificación de componentes armónicas observadas.
15. Respuestas al cuestionario.
16. Conclusiones.